

# INTRODUKTION

---

Objektorienteret programmering

Torsdag 29. januar 2026

# FRA KURSUSKATALOGET

---

← KURSUSKATALOG

## Objektorienteret programmering

Forårssemester 2026

| ECTS | UNDERSVINGNSFORMER >                 | EKSAMENSFORM > | UNDERSVINGNSSPROG | NIVEAU | STED   |
|------|--------------------------------------|----------------|-------------------|--------|--------|
| 5    | Fjernundervisning m. seminarer m.fl. | Mundtlig       | Dansk             | Master | Aarhus |

[link](#)

# FRA KURSUSKATALOGET

---

## Kursusindhold

- Kurset giver en introduktion til objektorienteret programmering i Python, herunder abstrakte datatyper, objekter, klasser, nedarvning og indkapsling

# FRA KURSUSKATALOGET

---

## Kursusindhold

- Kurset giver en introduktion til objektorienteret programmering i Python, herunder abstrakte datatyper, objekter, klasser, nedarvning og indkapsling
- Agentbaseret modellering med objektorienteret programmering i Python, som suppleres med agentbaseret modellering i Scratch

# FRA KURSUSKATALOGET

---

## Kursusindhold

- Kurset giver en introduktion til objektorienteret programmering i Python, herunder abstrakte datatyper, objekter, klasser, nedarvning og indkapsling
- Agentbaseret modellering med objektorienteret programmering i Python, som suppleres med agentbaseret modellering i Scratch
- Udvikling af objektorienterede programmer tager udgangspunkt i fagdidaktiske metoder samt fokus på test og fejlfinding.

# FRA KURSUSKATALOGET

---

## Formål

- Kursets formål er at introducere objektorienteret programmering, så deltagerne opnår kendskab til de væsentlige begreber inden for objektorienterede programmeringssprog, agentbaseret modellering samt konstruktion af eksemplariske undervisningsforløb.

# FRA KURSUSKATALOGET

---

## Formål

- Kursets formål er at introducere objektorienteret programmering, så deltagerne opnår kendskab til de væsentlige begreber inden for objektorienterede programmeringssprog, agentbaseret modellering samt konstruktion af eksemplariske undervisningsforløb.

## Læringsmål

I slutningen af kurset vil deltagerne kunne:

- Anvende et objektorienteret programmeringssprog
- Udvikle velstrukturerede objektorienterede programmer og udføre test og fejlfinding af disse
- Modellere og simulere komplekse systemer med agentbaserede modeller
- Anvende objektorienteret programmering til agentbaseret modellering
- Udvikle undervisningsforløb i objektorienteret programmering

# OBJEKTORIENTERET PROGRAMMERING

---

## Overordnede ideer

- Generel introduktion til objektorienteret programmering





# OBJEKTORIENTERET PROGRAMMERING

---

## Overordnede ideer

- Generel introduktion til objektorienteret programmering
- Overbygning i forhold til *Programmering*



# OBJEKTORIENTERET PROGRAMMERING

---

## Overordnede ideer

- Generel introduktion til objektorienteret programmering
- Overbygning i forhold til *Programmering*
- Pseudokode, Scratch og Python



# OBJEKTORIENTERET PROGRAMMERING

---

## Overordnede ideer

- Generel introduktion til objektorienteret programmering
- Overbygning i forhold til *Programmering*
- Pseudokode, Scratch og Python
- Computationsel tænkning



# OBJEKTORIENTERET PROGRAMMERING

---

## Overordnede ideer

- Generel introduktion til objektorienteret programmering
- Overbygning i forhold til *Programmering*
- Pseudokode, Scratch og Python
- Computationsel tænkning
- Relevans ift undervisning af andre





# OBJEKTORIENTERET PROGRAMMERING

---

## Overordnede ideer

- Generel introduktion til objektorienteret programmering
- Overbygning i forhold til *Programmering*
- Pseudokode, Scratch og Python
- Computationsel tænkning
- Relevans ift undervisning af andre
- Konkrete undervisningsforløb, der kan genbruges efter eventuel tilretning



# OBJEKTORIENTERET PROGRAMMERING

## Overordnede ideer

- Generel introduktion til objektorienteret programmering
- Overbygning i forhold til *Programmering*
- Pseudokode, Scratch og Python
- Computationsel tænkning
- Relevans ift undervisning af andre
- Konkrete undervisningsforløb, der kan genbruges efter eventuel tilretning
- Tilgang til undervisning TOP DOWN og BOTTOM UP



# OBJEKTORIENTERET PROGRAMMERING

## Overordnede ideer

- Generel introduktion til objektorienteret programmering
- Overbygning i forhold til *Programmering*
- Pseudokode, Scratch og Python
- Computationsel tænkning
- Relevans ift undervisning af andre
- Konkrete undervisningsforløb, der kan genbruges efter eventuel tilretning
- Tilgang til undervisning TOP DOWN og BOTTOM UP
- Applikationsorienteret tilgang



# OBJEKTORIENTERET PROGRAMMERING

---

## Overordnede ideer

- Generel introduktion til objektorienteret programmering
- Overbygning i forhold til *Programmering*
- Pseudokode, Scratch og Python
- Computationsel tænkning
- Relevans ift undervisning af andre
- Konkrete undervisningsforløb, der kan genbruges efter eventuel tilretning
- Tilgang til undervisning TOP DOWN og BOTTOM UP
- Applikationsorienteret tilgang
- Variation med unplugged programmering





# OBJEKTORIENTERET PROGRAMMERING

---

29. januar –fysisk  
5. februar –online  
19. februar –online

26. februar –fysisk  
5. marts–online  
12. marts–online

19. marts–fysisk  
26. marts–online  
9. april –online

16. april –fysisk  
23. april –online

Eksamen 6. og 7. maj–fysisk

# OBJEKTORIENTERET PROGRAMMERING

---

## Fysiske møder

|               |                                          |
|---------------|------------------------------------------|
| 9:00 – 9:30   | Kaffe, morgenbrød og opsamling fra sidst |
| 9:30 – 10:45  | Oplæg, gruppearbejde og vejledning       |
| 10:45 – 11:00 | Pause                                    |
| 11:00 – 12:15 | Oplæg, gruppearbejde og vejledning       |
| 12:15 – 13:00 | Frokost                                  |
| 13:00 – 14:15 | Oplæg, gruppearbejde og vejledning       |
| 14:15 – 14:30 | Pause                                    |
| 14:30 – 15:45 | Oplæg, gruppearbejde og vejledning       |
| 15:45 – 16:00 | Afrunding                                |

# OBJEKTORIENTERET PROGRAMMERING

---

## Fysiske møder

|               |                                          |
|---------------|------------------------------------------|
| 9:00 – 9:30   | Kaffe, morgenbrød og opsamling fra sidst |
| 9:30 – 10:45  | Oplæg, gruppearbejde og vejledning       |
| 10:45 – 11:00 | Pause                                    |
| 11:00 – 12:15 | Oplæg, gruppearbejde og vejledning       |
| 12:15 – 13:00 | Frokost                                  |
| 13:00 – 14:15 | Oplæg, gruppearbejde og vejledning       |
| 14:15 – 14:30 | Pause                                    |
| 14:30 – 15:45 | Oplæg, gruppearbejde og vejledning       |
| 15:45 – 16:00 | Afrunding                                |

## Online møder

|               |           |
|---------------|-----------|
| 15:00 – 17:00 | Forslag ? |
|---------------|-----------|

# OBJEKTORIENTERET PROGRAMMERING

---

Gruppearbejde

Grupper på 2 –4



# OBJEKTORIENTERET PROGRAMMERING

---

Gruppearbejde

Grupper på 2 –4

## Afleveringsopgaver

Introduceres ved det fysiske møde

Gruppeaflevering

Afleveres ved online møde

29. januar –fysisk

5. februar –online –aflevering

19. februar –online –aflevering

26. februar –fysisk

5. marts –online –aflevering

12. marts –online –aflevering

19. marts –fysisk

26. marts –online –aflevering

9. april –online –aflevering

16. april –fysisk

23. april –online

# OBJEKTORIENTERET PROGRAMMERING

Gruppearbejde

Grupper på 2 –4

Afleveringsopgaver

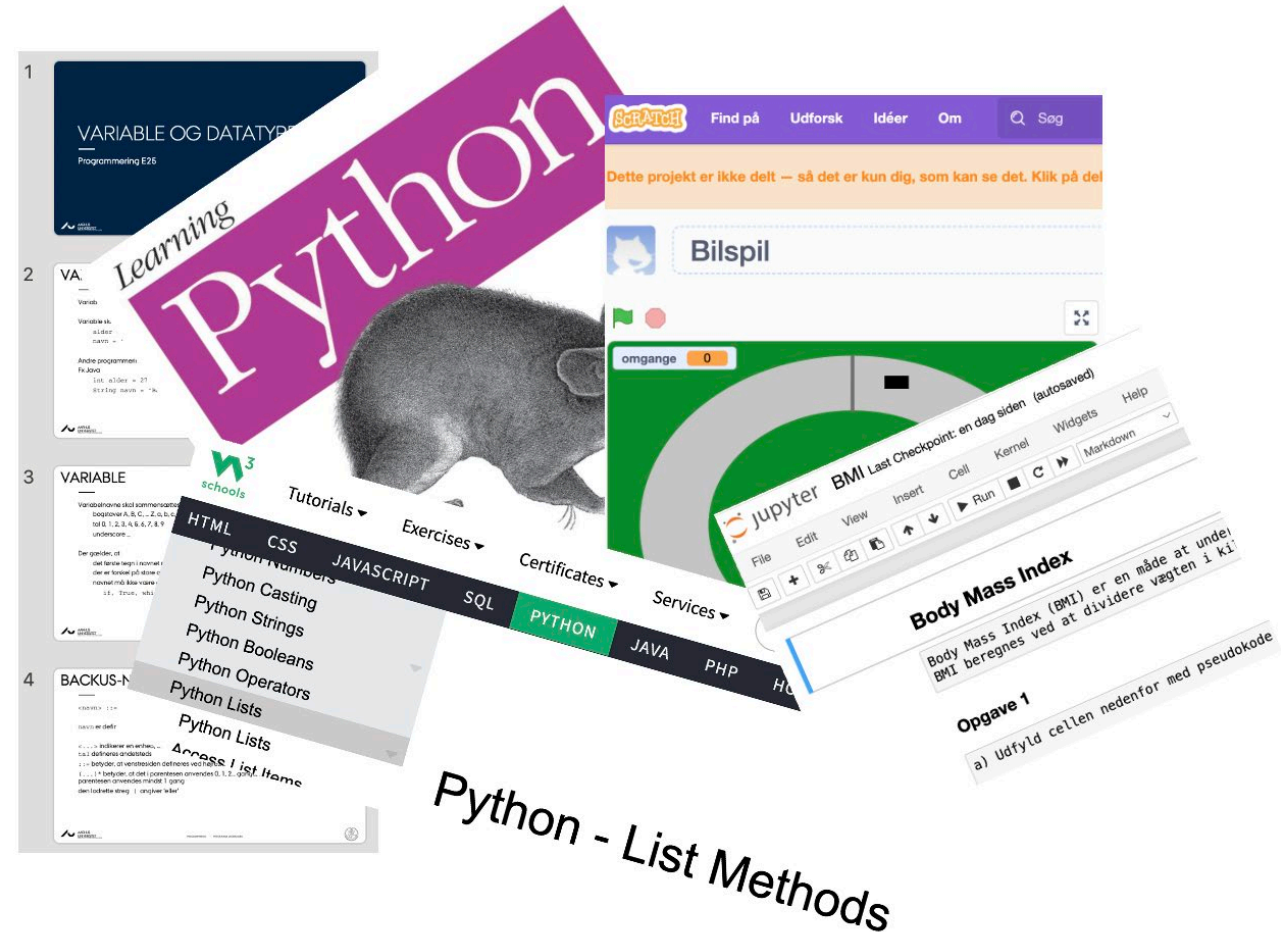
Introduceres ved det fysiske møde

Gruppeaflevering

Afleveres ved online møde

Materiale

Slides og digitalt materiale



# OBJEKTORIENTERET PROGRAMMERING

---

Gruppearbejde

Grupper på 2 –4

Afleveringsopgaver

Introduceres ved det fysiske møde

Gruppeaflevering

Afleveres ved online møde

Materiale

Slides og digitalt materiale

Brightspace

 Objektorienteret programmering (F26.52...

[Course Home](#) [Content](#) [Activities](#) ▾ [My Course](#) ▾ [Help](#)

Objektorienteret programmering



# OBJEKTORIENTERET PROGRAMMERING

---

Gruppearbejde

Grupper på 2 –4

Afleveringsopgaver

Introduceres ved det fysiske møde

Gruppeaflevering

Afleveres ved online møde

Materiale

Slides og digitalt materiale

Brightspace

Kontakt

## Kontakt

I er altid velkomne til at skrive eller ringe til mig

Per Andreassen

[pean@cs.au.dk](mailto:pean@cs.au.dk)

2064 7570



# OBJEKTORIENTERET PROGRAMMERING

---

Arbejdsbelastning

5 ECTS svarer til ca 137 arbejdstimer



# OBJEKTORIENTERET PROGRAMMERING

---

## Arbejdsbelastning

5 ECTS svarer til ca 137 arbejdstimer

4 fysiske seminarer á 7 timer er 28 timer

7 online møde á 2 timer er 14 timer

I alt 42 timer



# OBJEKTORIENTERET PROGRAMMERING

---

## Arbejdsbelastning

5 ECTS svarer til ca 137 arbejdstimer

4 fysiske seminarer á 7 timer er 28 timer

7 online møde á 2 timer er 14 timer

I alt 42 timer

Hjemmearbejde (inkl eksamen)  $137 - 42 = 95$  timer



# OBJEKTORIENTERET PROGRAMMERING

---

## Arbejdsbelastning

5 ECTS svarer til ca 137 arbejdstimer

4 fysiske seminarer á 7 timer er 28 timer

7 online møde á 2 timer er 14 timer

I alt 42 timer

Hjemmearbejde (inkl eksamen)  $137 - 42 = 95$  timer

14 uger med ca 10 arbejdstimer pr uge

